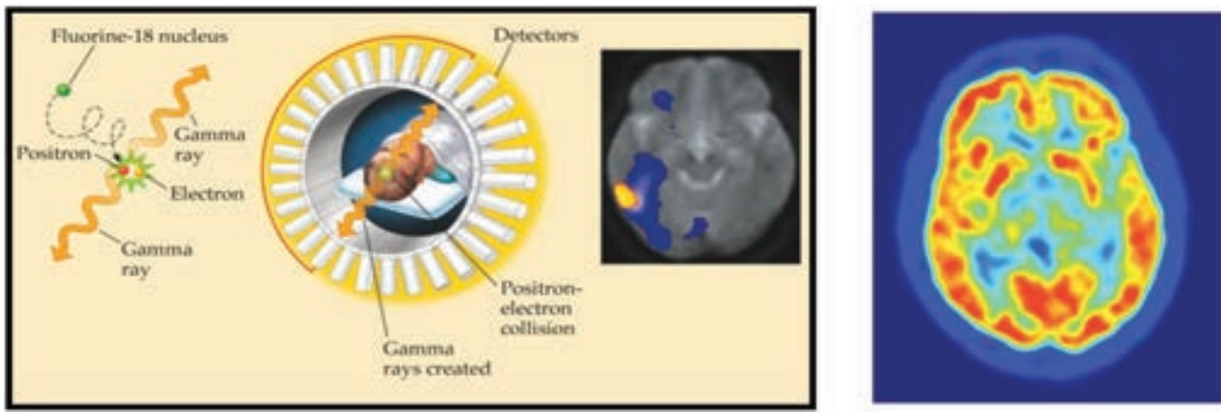


படம் 10.21 PET–இன் தத்துவம் மற்றும் அதன் உருவரைவு

கண்டறிவதற்கும் உதவும் ஒரு அணுக்கரு சார்ந்த உடல்–ஊடுருவற்ற உருவரைவு நுட்பமாகும். இது 1970–களின் மையப்பகுதியில் உருவாக்கப்பட்டது. இது மூளை பற்றிய செயல்பாட்டு தகவல்களை வழங்கும் முதல் உருவரைவு முறையாகும். PET–இல் கதிரியக்கத்தை உமிழும் பொருட்களை உடலினுள் பயன்படுத்தி, அதிலிருந்து உமிழப்படும் கதிர்வீச்சியைக் கண்டறிவதன் மூலம் உடல் உறுப்பின் செயல்பாட்டு தகவல்கள் பெறப்படுகின்றன. இந்த பொருட்கள் (C–11, FL–18, O–15 அல்லது N–13) பொதுவாக குறுகிய கால சிதைவு நேரத்தைக் கொண்டிருக்கும் கதிரியக்க அணுக்களுடன் சேர்த்து அனுப்பப்படுகின்றன. இந்த கதிரியக்க ஐசோடோப்புகள் சாதாரண இரசாயன தனிமங்களை நியூட்ரான்களுடன் மோதவிடுவதன் மூலம் உருவாக்கப்படுகின்றன. கதிரியக்க தனிமத்துடன் திசுக்களில் உள்ள எலக்ட்ரான் மோதும் போது, அந்த இடத்தில் பாசிட்ரான் என்னும் துகளை உமிழும் சமயத்தில் காமா கதிர்வீச்சையும் வெளியிடுகிறது. இதிலிருந்து கிடைக்கப்பெற்ற முடிவுகள் பயிற்சி பெற்ற வல்லுனரால் மதிப்பிடப்படுகின்றன. படம் 10.21–ல் PET உருவரைவு கொள்கை காட்டுப்பட்டுள்ளது. PET வரைவியில் வளர்சிதை செயலி ட்ரேசர்களை (இது பாஸிட்ரான் உமிழும் ஐசோடோப்பு கொண்ட ஒரு உயிரியல் மூலக்கூறு) ஊசி மூலம் உடம்பிற்குள் செலுத்தி நோய்கள் கண்டறியப்படுகின்றன.

10.13.1 பயன்பாடுகள்

- புற்றுநோய் கண்டறிதல்.
- உடலில் புற்றுநோய் பரவுதலின் தீவிரத்தை கண்டறிதல்.
- புற்று நோய் சிகிச்சையின் சிகிச்சைத் திட்டத்தின் செயல்திறனை மதிப்பீடு செய்தல்.
- சிகிச்சைக்குப் பிறகு புற்றுநோய் திரும்பவும் நோயாளியைப் பாதித்திருக்கிறதா என்பதைக் கண்டறிதல்.
- இதய தசையின் இரத்த ஓட்டம் மற்றும் மாரடைப்பு ஆகியவற்றின் விளைவுகளை தீர்மானித்தல்.
- கட்டிகள், நினைவக சீர்குலைவுகள், வலிப்புத்தாக்கங்கள் மற்றும் பிற மைய நரம்பு மண்டல கோளாறுகள் போன்ற மூளையின் அசாதாரணங்களை மதிப்பீடு செய்வதற்குப் பயன்படுகிறது.
- சாதாரண மனித மூளை மற்றும் இதய செயல்பாட்டைக் கண்டறிதல்.

10.13.2 வரம்புகள்

- அதிக நேரம் எடுத்துக்கொள்ளும்.
- அணுசக்தி மருந்தியலின் ஒரு பிரிவான PET–இல், உடல் கட்டமைப்புகளின் பகுதிறன் கணினிமயமாக்கப்பட்ட உருவரைவி (CT) அல்லது காந்த ஒத்திசைவு உருவரைவி (MRI) போன்ற பிற உருவரைவு நுட்பங்களைப் போல தெளிவாக இருக்காது.

XII EE_Tamil Version CHAPTER 10.indd 296 1/18/2020 12:08:26 PM